

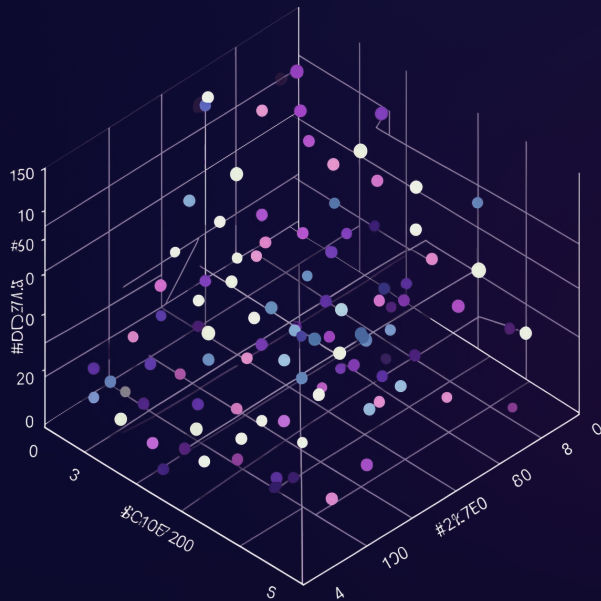


Scatter Plots

Visualizando relações entre variáveis em gráficos de dispersão.

O que é um Scatter Plot?

Scatter Plot

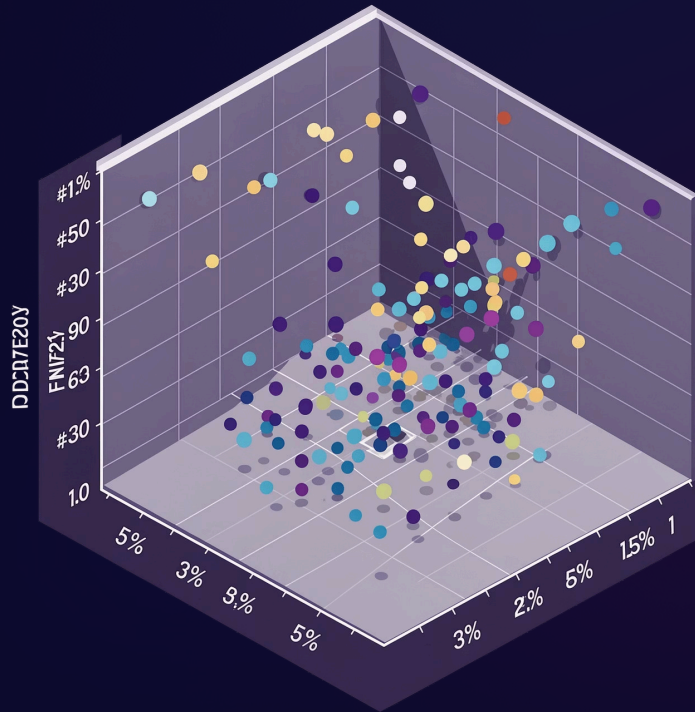


- Cada ponto representa uma observação.
- O eixo X representa uma variável.
- O eixo Y representa outra variável.
- A distribuição dos pontos mostra a relação entre elas.

O que podemos identificar?

- Correlação
- Tendências
- Outliers
- Agrupamentos

Interpretando Relações



Tipos de Relação

Correlação positiva

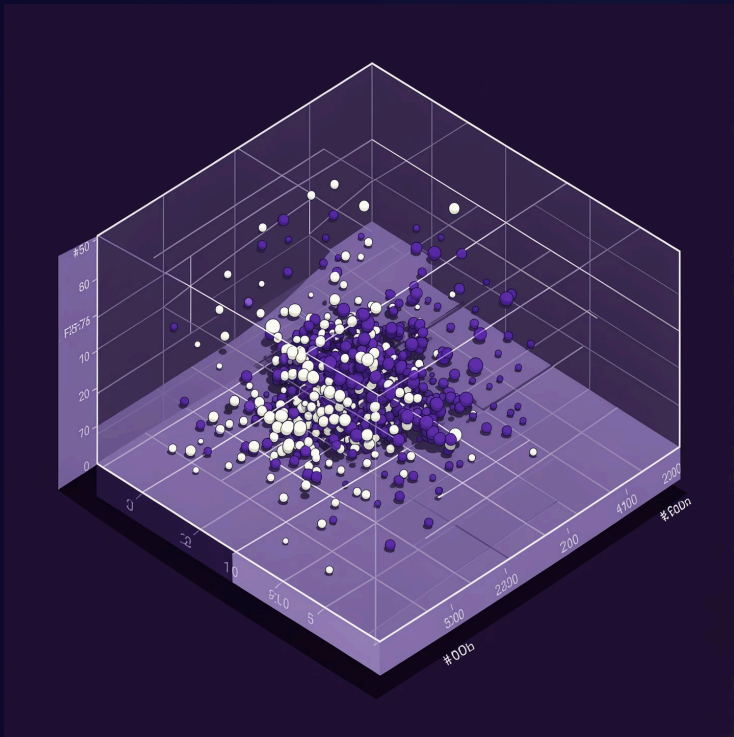
Quando uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar.

Correlação negativa

Quando uma variável aumenta, a outra tende a diminuir.

Sem correlação

Os pontos ficam dispersos sem um padrão definido.



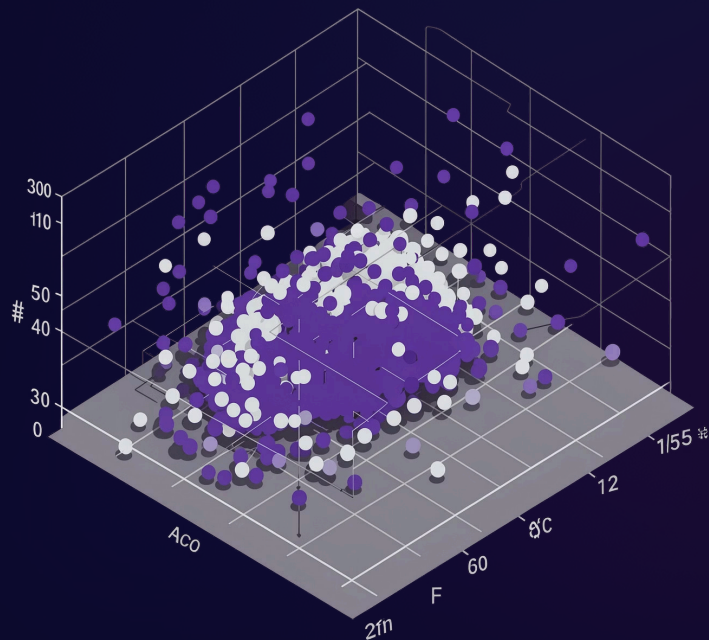
Problema: Overplotting

Overplotting

- Em grandes volumes de dados, muitos pontos ficam sobrepostos.
- Isso dificulta a interpretação do gráfico.
- Algumas regiões podem esconder informações importantes.

Consequências

- Visual poluído
- Perda de padrões
- Dificuldade de análise

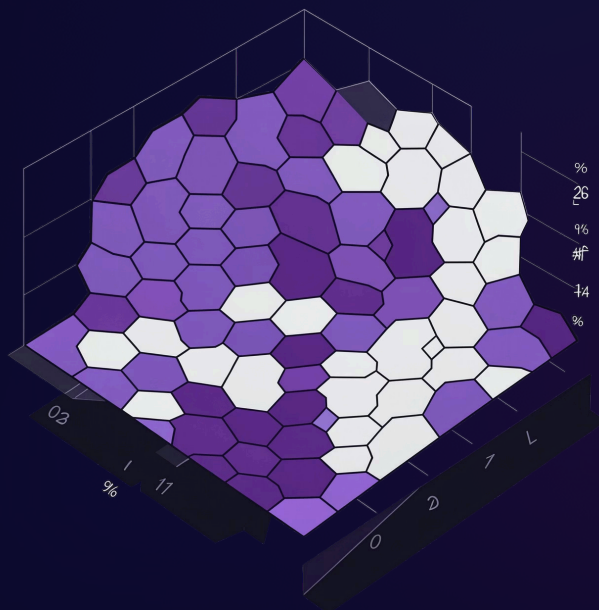


Solução com Alpha Transparência nos Pontos

- O parâmetro `alpha` controla a transparência dos pontos.
- Quanto menor o valor, mais transparente o ponto ficará.
- Áreas mais escuras indicam maior concentração de dados.

Benefícios

- Melhor visualização da densidade
- Redução de sobreposição
- Gráfico mais limpo



Solução com Hexbin

Hexbin Plot

- Em vez de mostrar todos os pontos individualmente, os dados são agrupados em hexágonos.
- A intensidade visual indica quantidade de pontos naquela região.

Vantagens

- Excelente para muitos dados
- Facilita análise de densidade
- Reduz poluição visual

Comparação das Técnicas

Qual técnica utilizar?

Scatter Plot tradicional

- Pequenos conjuntos de dados
- Maior detalhamento

Scatter Plot com Alpha

- Volume médio de dados
- Melhor percepção de densidade

Hexbin

- Grandes conjuntos de dados
- Melhor organização visual

